



Laporan Hasil dan Pembahasan
Penyajian Data dan Statistika Deskriptif Menggunakan Python
Pertemuan 4 Probabilitas dan Statistika

Disusun oleh:

Mirna

NIM: 2455301226

Dosen Pengampu: Mona Elviyenti S.Si., M.Si

Jurusan Teknologi Informasi
Program Studi Teknik Informatika
TA 2026/2027

A. HASIL

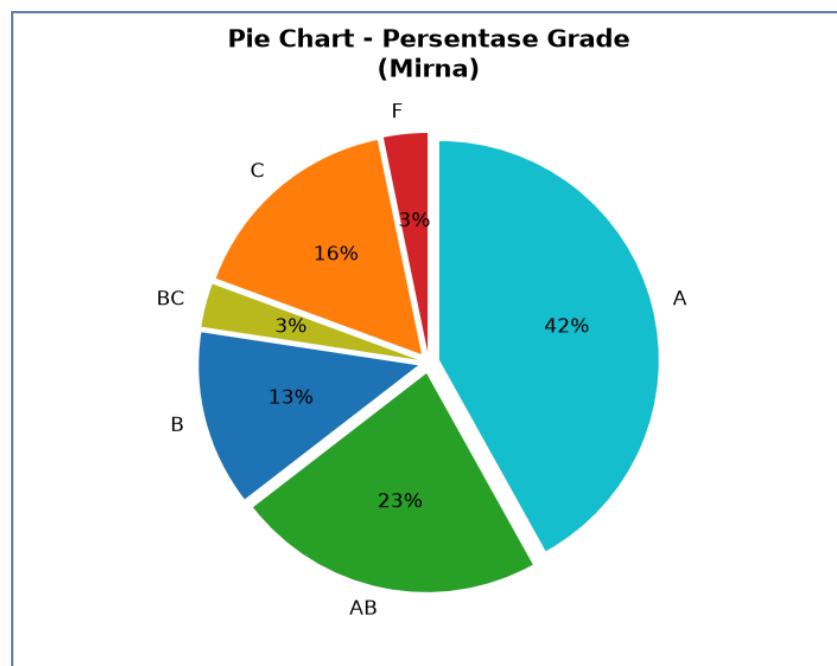
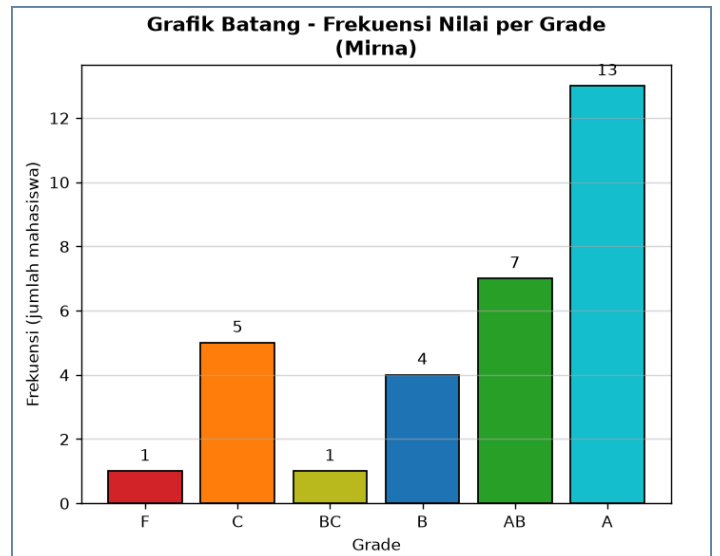
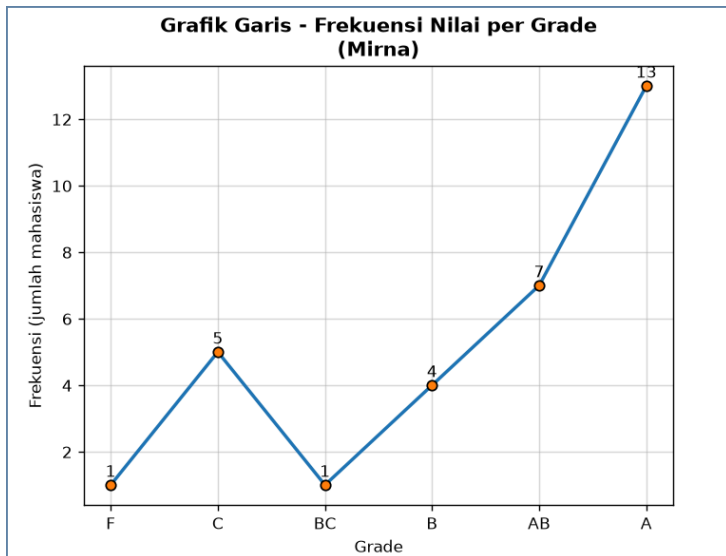
Data yang digunakan pada laporan ini berasal dari 31 mahasiswa peserta mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Perhitungan nilai akhir setiap mahasiswa mengacu pada tiga komponen, yaitu Kuis dengan bobot 30%, UTS dengan bobot 35%, dan UAS dengan bobot 35%. Dengan pembobotan tersebut, nilai akhir tidak hanya mencerminkan satu momen evaluasi saja, melainkan gabungan antara proses belajar sepanjang semester (kuis) dan capaian pada pertengahan maupun akhir semester (UTS dan UAS), dengan UTS dan UAS bersama-sama menyumbang porsi terbesar yaitu 70%.

Seluruh data mentah kemudian direkap menjadi tabel frekuensi grade sebagai berikut:

Grade	Frekuensi	Persentase
A	13	41,9%
AB	7	22,6%
B	4	12,9%
BC	1	3,2%
C	5	16,1%
F	1	3,2%
Total	31	100%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah mahasiswa pada kategori A dan AB mencapai 64,5% dari seluruh populasi data, yang mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa berhasil mencapai performa akademik yang baik pada mata kuliah ini.

Sebaran data tersebut juga divisualisasikan melalui grafik garis, grafik batang, dan diagram lingkaran berikut ini:



Ketiga grafik tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa nilai akhir mahasiswa lebih banyak terkumpul pada rentang menengah ke atas, dengan pola distribusi yang cenderung menceng ke kiri, artinya proporsi mahasiswa bernilai tinggi jauh lebih banyak dibandingkan mahasiswa bernilai rendah.

Ringkasan statistik deskriptif dari variabel Nilai Akhir disajikan pada tabel berikut:

Statistik	Nilai	Interpretasi
Jumlah mahasiswa	31	Ukuran sampel tergolong kecil, sehingga pembacaan hasil difokuskan pada gambaran deskriptif
Mean	76,42	Rata-rata capaian mahasiswa berada pada level yang cukup baik
Median	79,00	Separuh mahasiswa mendapat nilai $\leq 79,00$ dan separuh lainnya $\geq 79,00$
Modus	77,00	Nilai yang paling banyak muncul pada kelompok data
Minimum	46,00	Terdapat mahasiswa dengan capaian yang jauh di bawah rata-rata
Q1 (25%)	68,50	Seperempat mahasiswa memperoleh nilai $\leq 68,50$
Q2 (50%)	79,00	Nilainya sama dengan median
Q3 (75%)	87,00	Tiga perempat mahasiswa memperoleh nilai $\leq 87,00$
Maximum	94,00	Capaian tertinggi pada kelas tergolong sangat baik
Range	48,00	Rentang antara nilai tertinggi dan terendah cukup lebar
Variance	179,32	Mengindikasikan adanya keberagaman nilai antar mahasiswa
Std. deviation	13,39	Sebaran nilai terhadap rata-rata tergolong cukup besar
Standard error	2,41	Estimasi terhadap mean tergolong cukup stabil

1. Analisis Ukuran Pemusatan

Ukuran pemusatan data menunjukkan nilai mean sebesar 76,42, median sebesar 79,00, dan modus sebesar 77,00. Ketiga nilai tersebut relatif berdekatan satu sama lain, dengan urutan:

Mean = 76,42

Modus = 77,00

Median = 79,00

Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas nilai mahasiswa berkumpul di sekitar angka 77 hingga 79. Posisi mean yang berada di bawah median sejalan dengan nilai skewness negatif yang diperoleh, yang mengindikasikan adanya sejumlah nilai rendah yang menarik rata-rata ke bawah. Meskipun demikian, mean 76,42 masih cukup layak digunakan sebagai gambaran umum pusat data.

2. Analisis Sebaran Nilai

Nilai minimum adalah 46,00, sedangkan nilai maksimum adalah 94,00, sehingga range sebesar:

$$94,00 - 46,00 = 48,00$$

Rentang sebesar 48 poin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pencapaian yang cukup besar antara mahasiswa dengan nilai terendah dan mahasiswa dengan nilai tertinggi. Standar deviasi sebesar 13,39 menunjukkan bahwa nilai mahasiswa memiliki variasi yang cukup terlihat terhadap rata-ratanya. Jika dibandingkan dengan mean:

$$SD/Mean \times 100\% \approx 17,5\%$$

Artinya, penyebaran nilai relatif terhadap rata-ratanya berada pada tingkat yang cukup berarti. Sesuai acuan interpretasi ($10 \leq SD \leq 15$ tergolong variasi wajar), nilai SD 13,39 masih berada pada kategori wajar dan terdistribusi cukup ideal untuk kelas yang heterogen, sehingga mahasiswa tidak memiliki pencapaian yang sangat homogen namun juga belum menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

3. Analisis Kuartil (Q1, Median, Q3)

Nilai **kuartilnya** adalah:

Q1 = 68,50

Q2/Median = 79,00

Q3 = 87,00

Dengan demikian, 50% data tengah berada pada interval: 68,50 sampai 87,00

Interquartile Range (IQR):

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$IQR = 87,00 - 68,50$$

$$IQR = 18,50$$

Batas deteksi outlier secara deskriptif ($Q1 - 1,5 \times IQR$ dan $Q3 + 1,5 \times IQR$) berada pada rentang 40,75 hingga 114,75. Karena nilai minimum (46,00) dan maksimum (94,00) masih berada dalam rentang tersebut, tidak ditemukan indikasi *outlier* pada data. Jadi, separuh mahasiswa memiliki nilai antara 68,50–87,00, yang memberikan informasi cukup baik mengenai konsentrasi nilai karena tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem.

4. Analisis Skewness

Nilai skewness = -0,702

Nilai ini berada antara -1 dan +1, sehingga secara praktis menunjukkan bahwa distribusi tidak mengalami kemencengan yang kuat. Tanda negatif menunjukkan distribusi sedikit menceng ke kiri (*negative skewness*), yaitu sebagian besar mahasiswa memiliki nilai yang relatif tinggi, sementara terdapat beberapa mahasiswa dengan nilai yang lebih rendah.

Hal tersebut juga terlihat dari: Mean (76,42) < Median (79,00). Jadi, nilai skewness -0,702 masih dapat dianggap sebagai kemencengan ringan sampai sedang, bukan kemencengan ekstrem.

5. Analisis Kurtosis

Nilai kurtosis: -0,474

Nilai tersebut merupakan *excess kurtosis* seperti yang umum dihasilkan oleh pandas, maka distribusi normal memiliki nilai kurtosis sekitar 0. Nilai -0,474 cukup dekat dengan 0. Artinya, secara deskriptif distribusi nilai tidak menunjukkan penyimpangan bentuk yang ekstrem dari distribusi normal dan cenderung sedikit lebih datar (platikurtik ringan) daripada distribusi normal. Jadi dari sisi kurtosis, tidak terdapat indikasi masalah yang berarti.

6. Analisis Standard Error

Standard error = 2,41.

Nilai ini mencerminkan tingkat presisi dari estimasi mean berdasarkan sampel 31 mahasiswa dengan standar deviasi 13,39. Nilai standard error yang relatif kecil menunjukkan bahwa mean sebesar 76,42 dapat diestimasi dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.

B. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

1. Pembahasan dalam Konteks Pembelajaran

Nilai akhir mahasiswa dibentuk dari tiga komponen evaluasi, yaitu Kuis (30%), UTS (35%), dan UAS (35%). Skema pembobotan ini memperlihatkan bahwa penilaian tidak digantungkan pada satu jenis asesmen saja. Kuis merepresentasikan sekitar sepertiga dari nilai akhir, sementara UTS dan UAS bersama-sama mendominasi porsi penilaian sebesar 70%.

Ditinjau dari sisi evaluasi pembelajaran, komposisi tersebut memungkinkan nilai akhir merefleksikan beberapa tahap capaian mahasiswa selama satu semester: kuis mencerminkan pemahaman materi secara berkala, UTS mencerminkan capaian pada pertengahan semester, dan UAS mencerminkan capaian pada akhir semester.

Meski demikian, data nilai akhir saja belum cukup untuk menentukan komponen mana yang paling berkontribusi terhadap perbedaan capaian antar mahasiswa. Bobot gabungan UTS dan UAS yang mencapai 70% tidak serta-merta membuktikan bahwa salah satu di antara keduanya memiliki keterkaitan statistik yang lebih kuat terhadap variasi nilai akhir. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan analisis lanjutan terhadap data nilai Kuis, UTS, dan UAS secara terpisah.

Rata-rata nilai akhir sebesar 76,42 mengindikasikan bahwa secara umum capaian mahasiswa berada pada tingkat yang cukup tinggi dalam skala 0–100. Namun demikian, penentuan apakah capaian tersebut sudah memenuhi standar ketuntasan tetap perlu merujuk pada ketentuan penilaian yang berlaku di program studi atau institusi terkait, sehingga statistik deskriptif tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan keberhasilan pembelajaran.

Variasi nilai yang tercermin dari standar deviasi sebesar 13,39 juga menjadi catatan penting. Walaupun rata-rata kelas tergolong cukup tinggi, tetap terdapat kesenjangan capaian yang cukup nyata antar mahasiswa. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi dosen pengampu untuk memberikan pendampingan tambahan kepada mahasiswa dengan capaian rendah, sekaligus mempertahankan strategi pembelajaran yang telah berhasil bagi mahasiswa dengan capaian tinggi.

2. Pembahasan Distribusi Nilai

Secara umum, karakteristik statistik memperlihatkan bahwa pusat distribusi nilai akhir berada pada kisaran 77–79, dengan mayoritas mahasiswa berada pada rentang 68,50–87,00. Distribusi menunjukkan sedikit kecondongan ke arah kiri, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai skewness $-0,702$, yang mengindikasikan adanya sejumlah kecil mahasiswa dengan nilai relatif rendah dibandingkan mayoritas mahasiswa lainnya.

Nilai kurtosis sebesar $-0,474$ menunjukkan bahwa bentuk distribusi tidak mengalami penyimpangan keruncingan yang signifikan. Dengan mempertimbangkan skewness dan kurtosis secara bersamaan, distribusi nilai akhir pada kelas ini secara deskriptif dapat dikategorikan mendekati distribusi normal.

Perlu digarisbawahi bahwa istilah “mendekati normal” di sini merupakan hasil pembacaan statistik deskriptif semata, bukan hasil dari uji hipotesis normalitas secara formal.

Oleh karena itu, apabila data ini hendak digunakan untuk analisis statistik parametrik lebih lanjut, uji normalitas tetap perlu dilakukan terlebih dahulu.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 31 mahasiswa pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 76,42, median 79,00, dan modus 77,00. Nilai akhir mahasiswa berkisar antara 46,00 hingga 94,00, dengan standar deviasi sebesar 13,39. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum capaian mahasiswa berada pada level menengah hingga tinggi, meskipun tetap terdapat variasi capaian yang cukup besar antar individu.

Nilai skewness sebesar $-0,702$ menandakan distribusi yang sedikit menceng ke kiri, sementara nilai kurtosis sebesar $-0,474$ menunjukkan bentuk keruncingan yang relatif dekat dengan distribusi normal. Berdasarkan metode $1,5 \times IQR$, tidak ditemukan indikasi outlier pada data. Dengan demikian, secara deskriptif distribusi nilai akhir tergolong cukup simetris, tidak memiliki nilai pencilan yang ekstrem, dan cenderung mendekati bentuk distribusi normal.

Komposisi penilaian yang terdiri atas Kuis (30%), UTS (35%), dan UAS (35%) menunjukkan bahwa nilai akhir merupakan hasil akumulasi dari beberapa tahap evaluasi selama proses pembelajaran. Namun, karena analisis pada laporan ini hanya berbasis nilai akhir, kontribusi maupun keterkaitan masing-masing komponen penilaian terhadap variasi nilai mahasiswa belum dapat diketahui secara empiris. Analisis lanjutan terhadap nilai Kuis, UTS, dan UAS secara terpisah diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pola capaian mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kelas ini memiliki capaian rata-rata yang tergolong baik dengan distribusi nilai yang secara deskriptif mendekati normal, namun tetap menyisakan heterogenitas kemampuan mahasiswa yang perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan pengembangan pembelajaran kedepannya.